

Tytuł projektu: System zarządzania usługami czyszczenia ciśnieniowego TurboMyjka 3000.

Pan Zenon, właściciel firmy, od 15 lat zajmuje się profesjonalnym usuwaniem ekstremalnych zabrudzeń z podjazdów, elewacji oraz pomników ogrodowych. Dotychczas Pan Zenon przyjmował zlecenia telefonicznie, a terminy i adresy zapisywał w papierowym kalendarzu, co przy rosnącej liczbie klientów zaczęło prowadzić do pomyłek i nakładania się wizyt. Chcąc zmodernizować biznes, właściciel planuje wdrożenie platformy, która umożliwi klientom samodzielne zgłaszanie „brudnych problemów” poprzez wybranie kategorii obiektu oraz wgranie zdjęcia, na podstawie którego system dokona wstępnej wyceny.

Proces rezerwacji zakłada, że po wybraniu terminu zlecenie otrzymuje status “niepotwierdzone”, a po wpłaceniu zadatku przez bramkę płatności zmienia się ono na status “pewne”. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia w ciągu 2 tygodni, rezerwacja zmienia status na "odrzucone". Po 6 miesiącach rezerwacja jest usuwana. Klient posiada również opcję wykupienia abonamentu na okresowe czyszczenie na określony okres czasu za dodatkową opłatą.

Każdy pracownik terenowy (operator myjki) zostanie wyposażony w tablet z aplikacją OperatorManager, w której widzi harmonogram prac, mapę dojazdu oraz instrukcje od klienta, takie jak konieczność zamknięcia okien czy zabezpieczenia zwierząt. Operator po przyjeździe na miejsce musi odnotować w systemie rozpoczęcie pracy, co zmienia stan urządzenia w bazie danych na “na miejscu”.

Myjki ciśnieniowe są wyposażone w moduły IoT, które monitorują przepływ wody oraz temperaturę silnika; w przypadku przegrzania system ma automatycznie zablokować pracę i wysłać komunikat o konieczności przerwy technicznej. Po zakończeniu czyszczenia operator wykonuje zdjęcie “po”, które jest przesyłane do klienta w celu akceptacji wykonanej usługi.

System musi również obsługiwać proces reklamacji, w którym klient może zgłosić zastrzeżenia do 48 godzin od realizacji, załączając dokumentację zdjęciową. Administrator systemu ma dostęp do panelu statystyk, gdzie monitoruje zużycie chemii czyszczącej oraz wydajność poszczególnych ekip, a także zarządza stanami magazynowymi “Turbo-Piany”.

W przypadku spadku poziomu detergentów poniżej progu alarmowego, system generuje automatyczne zapytanie ofertowe do dostawców hurtowych.

Myjki są poddawane okresowym przeglądom. Co 3 tygodnie, pracownik techniczny dokonuje analizy sprzętu i oceny stanu. W razie potrzeby, sprzęt jest oznaczany jako “do naprawy”, co zostaje zgłoszone w systemie wraz z rodzajem i poziomem uszkodzenia. Do momentu aż myjka zostanie naprawiona, na jej miejsce zostaje podany sprzęt zastępczy. Po pomyślnym ukończeniu naprawy, dział serwisowy zwraca myjkę do użytku.

Całość rozwiązania ma być oparta na architekturze chmurowej, gdzie aplikacje mobilne pracowników oraz portal klienta komunikują się z centralnym serwerem i bazą danych w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet. Serwer centralny i baza danych znajdują się w jednej lokacji fizycznej.

Serwer centralny: Klaster 10 komputerów klasy Amiga 500, na każdą jednostkę przypada CPU Motorola 68k 7.09MHz oraz 1024kB RAM.

Serwer bazodanowy: Raspberry Pi 4B, Broadcom BCM2711, 8GB RAM

Tablety pracowników: MediaTek MT6580, 2GHz, 1GB RAM

Serwer centralny pośredniczy pomiędzy bazą danych a urządzeniami klienckimi.

Baza danych udostępnia interfejsy IOdczyt oraz IZapis, z którymi komunikują się aplikacje z pozostałych urządzeń. Przechowuje ona informacje dotyczące sprzętu, zamówień oraz działów i ich pracowników.

Pan Zenon podkreśla, że kluczowe jest sprawne raportowanie przychodów z podziałem na typy powierzchni (beton, drewno, tynk), aby mógł on lepiej planować przyszłe kampanie reklamowe.